# Lab09VitorAugustoCosta267117

```
library(reticulate)
py_install(c("pandas","plotnine"))
```

```
Using virtual environment '/cloud/project/r-reticulate' ...

+ /cloud/project/r-reticulate/bin/python -m pip install --upgrade --no-
user pandas plotnine
```

## 1

```
import pandas as pd
from plotnine import (
    ggplot, aes, geom_point, geom_smooth,
    facet_wrap, facet_grid, labs,
    scale_x_continuous, scale_y_continuous,
    scale_color_brewer, theme_minimal, theme
)
from plotnine.data import diamonds

# visualizando primeiras linhas e garantindo a ordem do pior pro melhor
ordem_cut = ['Fair', 'Good', 'Very Good', 'Premium', 'Ideal']

# D (Melhor) até J (Pior)
ordem_color = ['D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J']

ordem_clarity = ['I1', 'SI2', 'SI1', 'VS2', 'VS1', 'VVS2', 'VVS1', 'IF']

print(diamonds.head())
```

```
   carat      cut color clarity  depth  table  price     x     y     z
0   0.23    Ideal     E     SI2   61.5   55.0    326  3.95  3.98  2.43
1   0.21  Premium     E     SI1   59.8   61.0    326  3.89  3.84  2.31
2   0.23     Good     E     VS1   56.9   65.0    327  4.05  4.07  2.31
3   0.29  Premium     I     VS2   62.4   58.0    334  4.20  4.23  2.63
4   0.31     Good     J     SI2   63.3   58.0    335  4.34  4.35  2.75
```

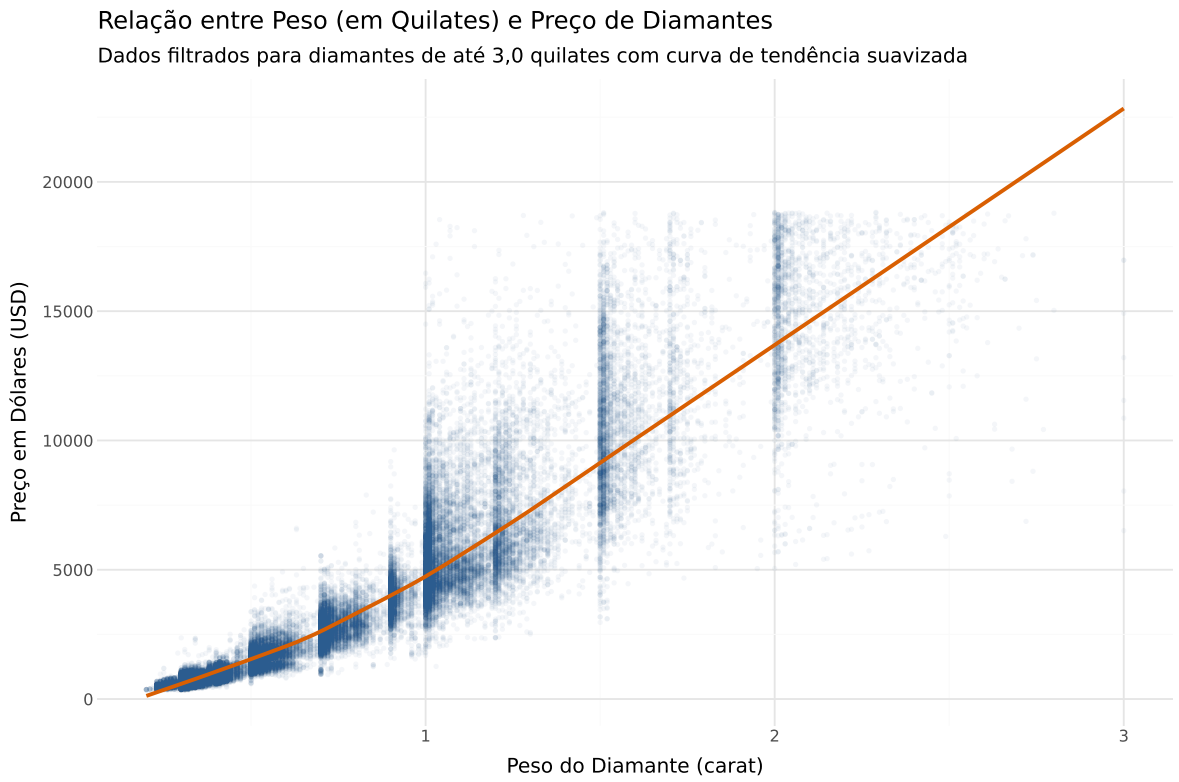
## 2

Demonstra que há uma forte associação entre o peso e seu preço. O preço tende a aumentar conforme o peso porém também a variância dos preços aumenta bastante, indicando que pedras do mesmo peso podem ter valores distintos por causa de outras características qualitativas. O gráfico mostra também que há algumas áreas mais densas de acumulo de pedras, em pesos mais "comerciais" como 0.5, 0.7, 1, e 2 quilates.

```
# remoçao de outliers extremos de peso mantendo até 3.0 quilates, onde se concentra >99% dos
df_filtrado = diamonds[diamonds['carat'] <= 3.0]

grafico_2 = (
    ggplot(df_filtrado, aes(x='carat', y='price'))
    + geom_point(alpha=0.05, size=0.6, color='#2b5c8f')
    + geom_smooth(method='lowess', color='#d95f02', size=1.2, se=False)
    + labs(
        title='Relação entre Peso (em Quilates) e Preço de Diamantes',
        subtitle='Dados filtrados para diamantes de até 3,0 quilates com curva de tendência s
        x='Peso do Diamante (carat)',
        y='Preço em Dólares (USD)'
    )
    + theme_minimal()
    + theme(figure_size=(9, 6))
)

grafico_2.show()
```



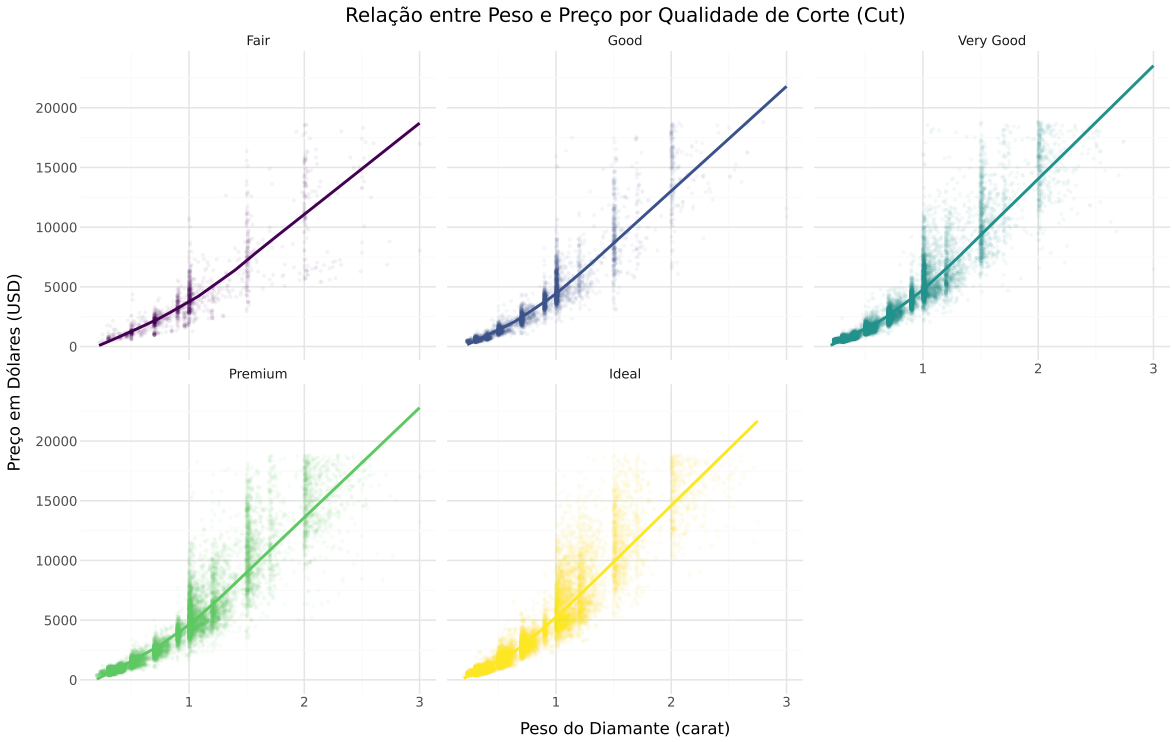

## 3

A estrutura geral, de curva ascendente, se mantém em todos os gráficos, porém a taxa de crescimento e a distribuição dos dados muda bastante entre cada um. Conforme a qualidade do corte aumenta, a curva de preço se torna mais íngreme, porém tende a ter uma maior quantidade de diamantes de peso menor (menos de 1 quilate), enquanto cortes inferiores apresentam maior variedade de pesos.

```
grafico_3 = (
    ggplot(df_filtrado, aes(x='carat', y='price', color='cut'))
    + geom_point(alpha=0.05, size=0.5)
    + geom_smooth(method='lowess', se=False, size=1.1) # Substituído 'gam' por 'lowess'
    + facet_wrap('~cut', ncol=3)
    + labs(
        title='Relação entre Peso e Preço por Qualidade de Corte (Cut)',
        x='Peso do Diamante (carat)',
        y='Preço em Dólares (USD)',
        color='Qualidade do Corte'
    )
```

```
    + theme_minimal()
    + theme(
        figure_size=(11, 7),
        legend_position='none'
    )
)

grafico_3.show()
```




## 4

Poluição e sobrecarga visual nos gráficos, com muitos pontos apertados. Poucas observações em algumas combinações mais raras, por exemplo corte X com cor Y. A relação de peso e preço não é idêntico entre todos os gráficos, embora o preço sempre aumente conforme o peso, varia muito de outras características como cor, clareza e etc.

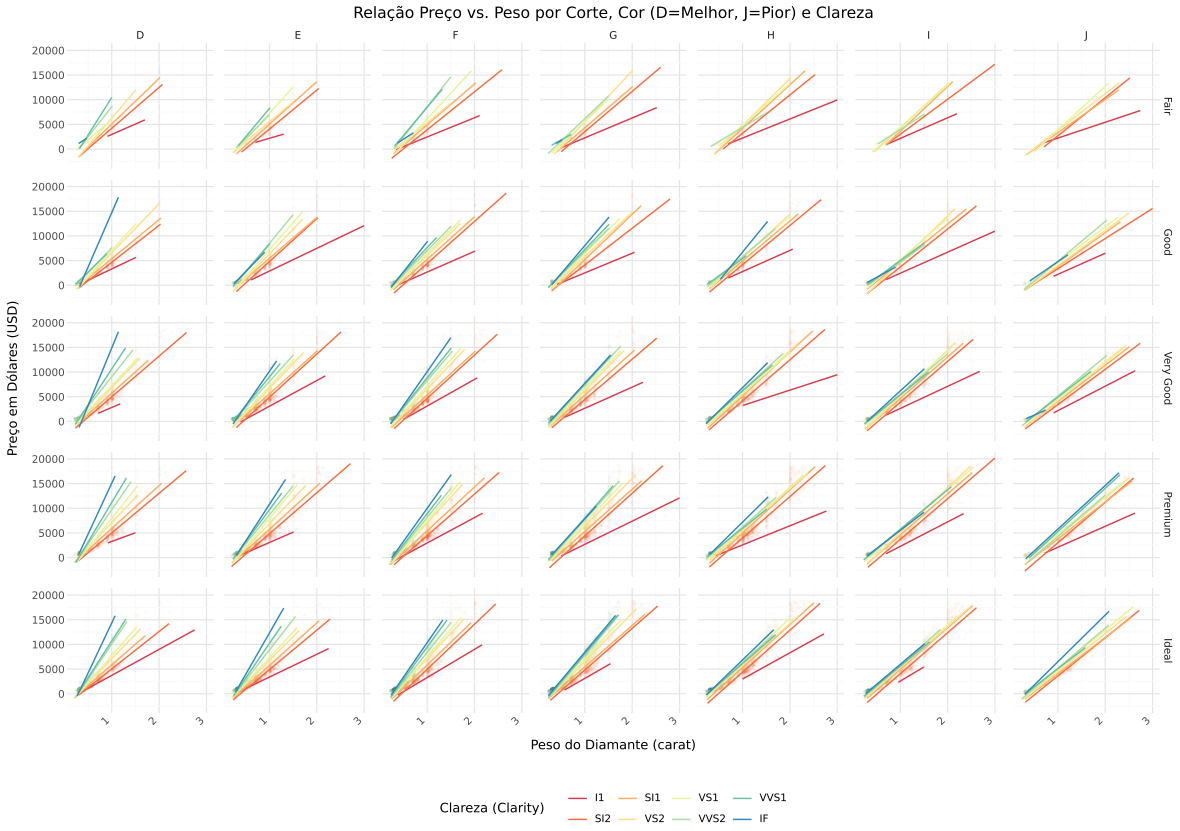
```
from plotnine import (
    ggplot, aes, geom_point, geom_smooth,
    facet_grid, scale_color_brewer, labs,
```

```
    theme_minimal, theme, element_text
)

grafico_4 = (
    ggplot(df_filtrado, aes(x='carat', y='price', color='clarity'))
    + geom_point(alpha=0.03, size=0.3)
    + geom_smooth(method='lm', se=False, size=0.7)
    + facet_grid('cut ~ color')
    + scale_color_brewer(type='div', palette='Spectral')
    + labs(
        title='Relação Preço vs. Peso por Corte, Cor (D=Melhor, J=Pior) e Clareza',
        x='Peso do Diamante (carat)',
        y='Preço em Dólares (USD)',
        color='Clareza (Clarity)'
    )
    + theme_minimal()
    + theme(
        figure_size=(14, 10),
        axis_text_x=element_text(rotation=45, hjust=1),
        legend_position='bottom'
    )
)

grafico_4.show()
```

```
/cloud/project/r-reticulate/lib/python3.13/site-packages/plotnine/stats/stat_smooth.py:213: I
/cloud/project/r-reticulate/lib/python3.13/site-packages/plotnine/stats/stat_smooth.py:213: I
/cloud/project/r-reticulate/lib/python3.13/site-packages/plotnine/stats/stat_smooth.py:213: I
/cloud/project/r-reticulate/lib/python3.13/site-packages/plotnine/stats/stat_smooth.py:213: I
/cloud/project/r-reticulate/lib/python3.13/site-packages/plotnine/stats/stat_smooth.py:213: I
/cloud/project/r-reticulate/lib/python3.13/site-packages/plotnine/stats/stat_smooth.py:213: I
```




horario

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
Sys.time()
```

```
[1] "2026-10-22 01:48:14 -03"
```